

Deep Learning 1 — Übungsklausur 5

Technische Universität Berlin — Deep Learning 1

Gesamtpunkte: 100 | Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Alle Hilfsmittel zugelassen

1 Multiple Choice (20 Punkte)

8 Fragen à 2,5 Punkte. Nur eine Antwort pro Frage ist korrekt.

1. Wie viele Parameter hat `torch.nn.Conv2d(1, 8, 3)`?

- (a) 72
- (b) 80
- (c) 24
- (d) 64

2. Was ist Holdout Validation?

- (a) Ein Verfahren, bei dem alle Daten zum Training genutzt werden
- (b) Das Zurückhalten eines Validierungssets zum Vergleich verschiedener Modelle oder Hyperparameter
- (c) Ein Ensemble aus mehreren Modellen
- (d) Ein Regularisierungsterm im Loss

3. Welche Aussage zur ReLU-Aktivierung ist korrekt?

- (a) ReLU ist überall differenzierbar
- (b) $\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$ — erzeugt Sparsität in den Aktivierungen
- (c) ReLU ist symmetrisch um 0
- (d) ReLU sättigt für große positive Werte

4. Was misst die Konditionszahl κ ?

- (a) Das Verhältnis des größten zum kleinsten Eigenwert der Hessematrix
- (b) Die Anzahl der Schichten im Netz
- (c) Den Trainings- vs. Testfehler
- (d) Die Lernrate des Optimierers

5. Was ist Transfer Learning?

- (a) Training von zwei Netzwerken auf verschiedenen Datensätzen gleichzeitig
- (b) Wiederverwendung von Feature-Repräsentationen aus einem auf einer verwandten Aufgabe trainierten Netz
- (c) Das Übertragen von Gewichten zwischen zwei identischen Architekturen
- (d) Ein Verfahren zur Dataaugmentation

6. Was ist der Vorteil eines Denoising Autoencoders?

- (a) Er ist schneller zu trainieren als ein normaler Autoencoder
- (b) Er lernt Invarianzen gegenüber Rauschen und lokalen Korruptionen
- (c) Er benötigt keine Encoder-Decoder-Struktur
- (d) Er maximiert den Rekonstruktionsfehler

7. Was sind adversarielle Beispiele?

- (a) Trainingsbeispiele mit falschen Labels
- (b) Gezielt konstruierte Inputs, die das Modell zu Fehlern verleiten, obwohl die Perturbation kaum wahrnehmbar ist

- (c) Ausreißer im Trainingsdatensatz
- (d) Testbeispiele aus einer anderen Domäne

8. Was beschreibt das Konzept der 'Texture Bias' bei CNNs?

- (a) CNNs bevorzugen texturbasierte Features gegenüber Formfeatures
- (b) CNNs ignorieren Farbe
- (c) CNNs sind invariant gegenüber Texturänderungen
- (d) CNNs überanpassen an Formen

2 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Convolution und CNN-Operationen:

(a)

Definieren Sie die diskrete 2D-Kreuzkorrelation für eine Feature Map x und Kernel w . Was ist der Unterschied zur echten Convolution? (6 Pkt.)

Antwort:

(b)

Ein Conv2d-Layer hat Gewichtstensor $W \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}} \times k \times k}$. Wie viele Parameter hat ein Layer mit $d_{\text{in}}=3$, $d_{\text{out}}=16$, $k=5$ (inkl. Bias)? (6 Pkt.)

Antwort:

(c)

Erklären Sie Stride und Padding. Wie verändert sich die Ausgabegröße eines Conv-Layers, wenn man $\text{Stride}=2$ statt $\text{Stride}=1$ wählt? (8 Pkt.)

Antwort:

3 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Klassifikationslosses:

(a)

Was ist der Perceptron Loss? Schreiben Sie die Formel auf. Was ist sein Vor- und Nachteil gegenüber dem 0/1-Loss? (7 Pkt.)

Antwort:

(b)

Was ist der Log-Loss? Warum 'regularisiert' er die Entscheidungsgrenze stärker als der Perceptron Loss? (7 Pkt.)

Antwort:

(c)

Wie werden nicht-uniforme Fehlerkosten in einen Loss integriert? Geben Sie ein Beispiel mit einer Kostenmatrix. (6 Pkt.)

Antwort:

4 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Überanpassung und Generalisierung:

(a)

Was sind die zwei Faktoren, die den Gap zwischen Trainings- und Testfehler reduzieren? (4 Pkt.)

Antwort:

(b)

Erläutern Sie, wie PCA zur Komplexitätsreduktion eingesetzt werden kann. (6 Pkt.)

Antwort:

(c)

Was versteht man unter adversariellen Komponenten und warum treten sie insbesondere bei hochdimensionalen Inputs auf? Nennen Sie zwei typische Ursachen großer Fehler. (10 Pkt.)

Antwort:

5 Programmierung (20 Punkte)

Schreiben Sie PyTorch-Code:

(a)

Implementieren Sie einen einfachen Autoencoder in PyTorch: Encoder komprimiert von 784 auf 64, dann auf 32 Dimensionen (mit ReLU). Decoder dekomprimiert zurück auf 784 (letzte Aktivierung: Sigmoid). (12 Pkt.)

Antwort:

(b)

Schreiben Sie den Trainings-Loop für diesen Autoencoder mit MSE-Loss und Adam-Optimizer. (8 Pkt.)

Antwort:
